

LAPORAN PRAKTIKUM P12

KEAMANAN SISTEM OPERASI DAN DATABASE

"PRAKTIKUM BACKUP DAN RESTORE DATABASE MYSQL
MENGGUNAKAN XAMPP"



Dosen Pengampu :

Muhammad Ainurohman,S.KOM

Disusun Oleh :

Nama : Alwan Mudhaffar
Nim : 2402006
Kelas : TI-4A

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK PURBAYA

2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi menyebabkan penggunaan database menjadi bagian yang sangat penting dalam berbagai sistem informasi. Database digunakan sebagai media penyimpanan data sehingga informasi dapat diakses, dikelola, dan diperbarui dengan mudah. Oleh karena itu, keamanan database harus selalu dijaga agar data tidak hilang maupun diakses oleh pihak yang tidak berwenang.

Salah satu ancaman yang sering terjadi adalah kehilangan data akibat kerusakan perangkat keras, kesalahan pengguna (human error), serangan virus, maupun kegagalan sistem. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan proses **backup** sebagai salinan data dan **restore** sebagai proses mengembalikan data apabila terjadi kerusakan.

Pada praktikum ini digunakan aplikasi **XAMPP** yang menyediakan layanan **MariaDB/MySQL** dan **phpMyAdmin** sebagai media pengelolaan database. Backup dilakukan menggunakan utilitas **mysqldump** melalui **Command Prompt**, sedangkan restore dilakukan menggunakan utilitas **mysql**. Database yang digunakan adalah **db_praktikum** yang memiliki tabel **mahasiswa**, kemudian hasil backup direstore ke database **db_praktikum_restore**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana melakukan backup database menggunakan utilitas **mysqldump**?
2. Bagaimana membuat database baru sebagai media restore?
3. Bagaimana melakukan restore database menggunakan file backup?
4. Bagaimana memastikan hasil restore berhasil?

1.3 Tujuan Praktikum

1. Mengetahui langkah-langkah melakukan backup database.
2. Mengetahui cara membuat database baru.

3. Melakukan restore database menggunakan file backup.
4. Memastikan data berhasil dipulihkan.
5. Memahami pentingnya backup dan restore dalam menjaga keamanan database.

1.4 Manfaat Praktikum

Bagi Mahasiswa

- Memahami penggunaan phpMyAdmin dan MariaDB.
- Mengetahui cara melakukan backup dan restore.
- Menambah kemampuan mengelola database.

Bagi Pengguna Sistem

- Menjaga keamanan data.
- Mempermudah proses pemulihan data.
- Mengurangi risiko kehilangan data.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Database

Database adalah kumpulan data yang tersusun secara sistematis sehingga mudah diakses, dikelola, dan diperbarui.

2.2 MariaDB/MySQL

MariaDB merupakan sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) yang menggunakan SQL sebagai bahasa utama untuk mengelola data. MariaDB merupakan pengembangan dari MySQL dan kompatibel dengan hampir seluruh perintah MySQL.

2.3 XAMPP

XAMPP adalah paket aplikasi yang berisi Apache, MariaDB/MySQL, PHP, dan phpMyAdmin yang digunakan sebagai server lokal.

2.4 Backup Database

Backup adalah proses membuat salinan database sehingga data dapat dipulihkan apabila terjadi kehilangan atau kerusakan.

2.5 Restore Database

Restore adalah proses mengembalikan database dari file backup sehingga struktur tabel dan data kembali seperti semula.

BAB III

METODOLOGI PRAKTIKUM

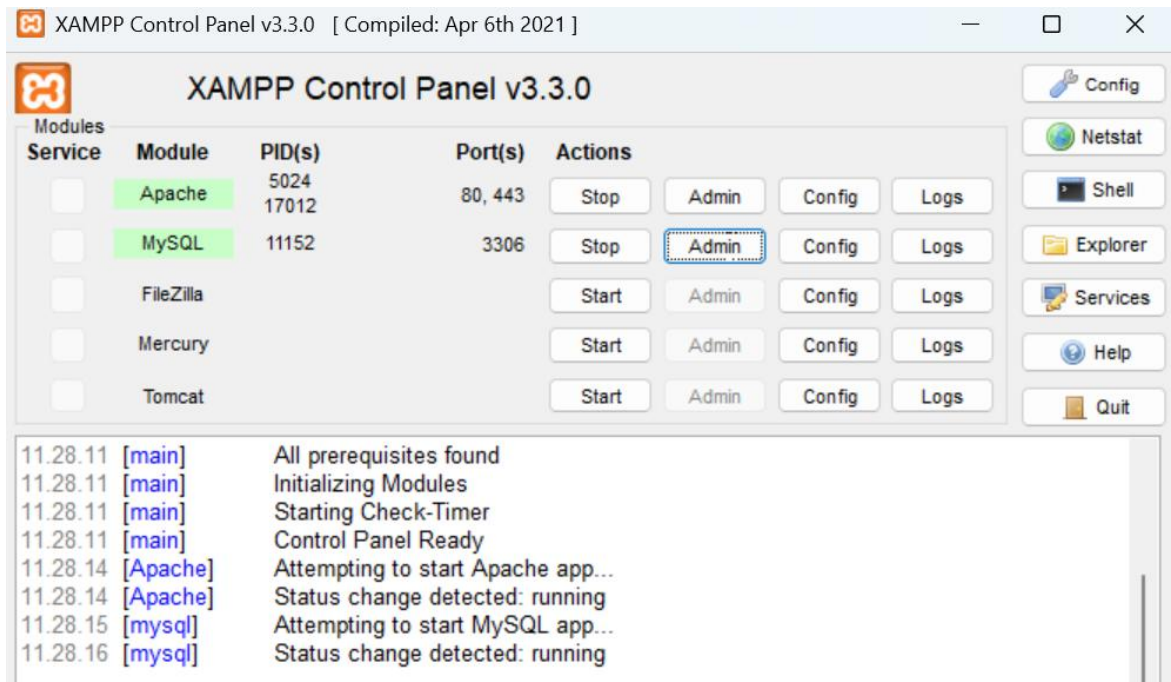
3.1 Alat dan Bahan 1.

- Laptop/PC Windows.
- 2. XAMPP.
- 3. MariaDB/MySQL.
- 4. phpMyAdmin.
- 5. Command Prompt.
- 6. Database db_praktikum.
- 7. Database db_praktikum_restore.
- 8. Localhost.

3.2 Langkah-langkah Praktikum

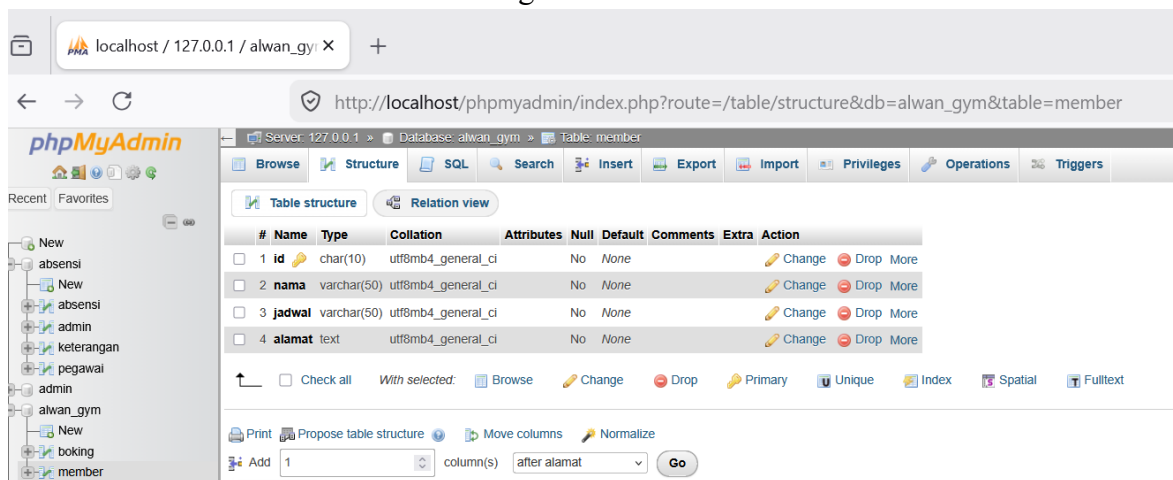
1. Menjalankan XAMPP

Menjalankan Apache dan MySQL hingga status **Running**.



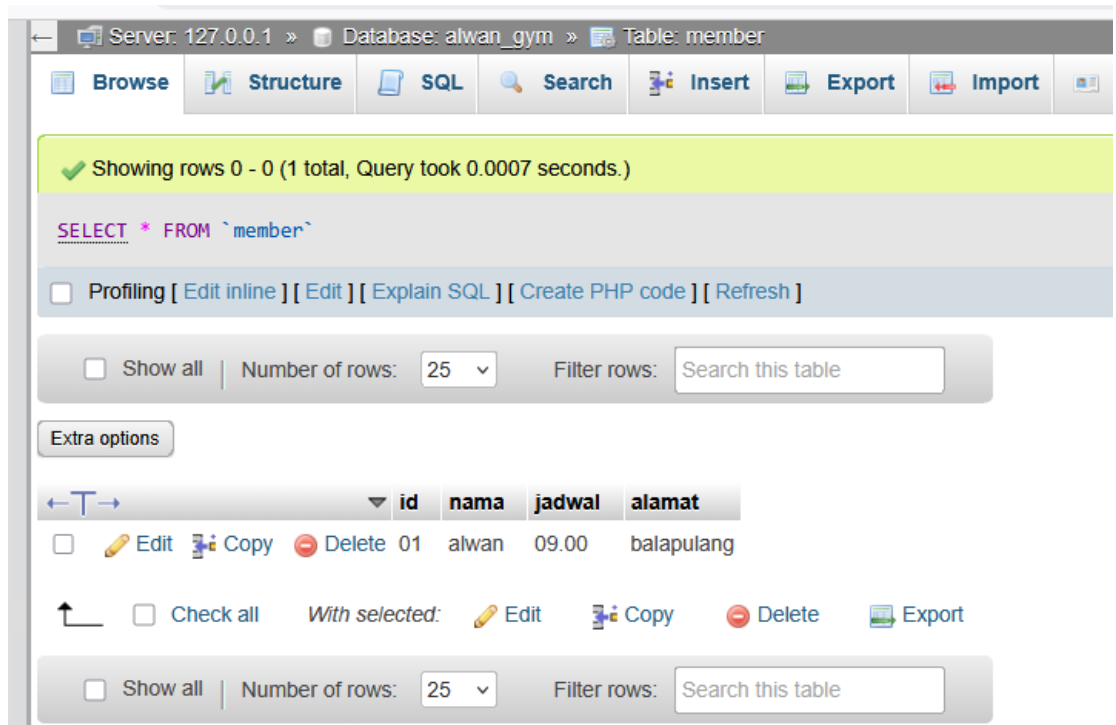
2. Membuka phpMyAdmin

Membuka browser kemudian mengakses:



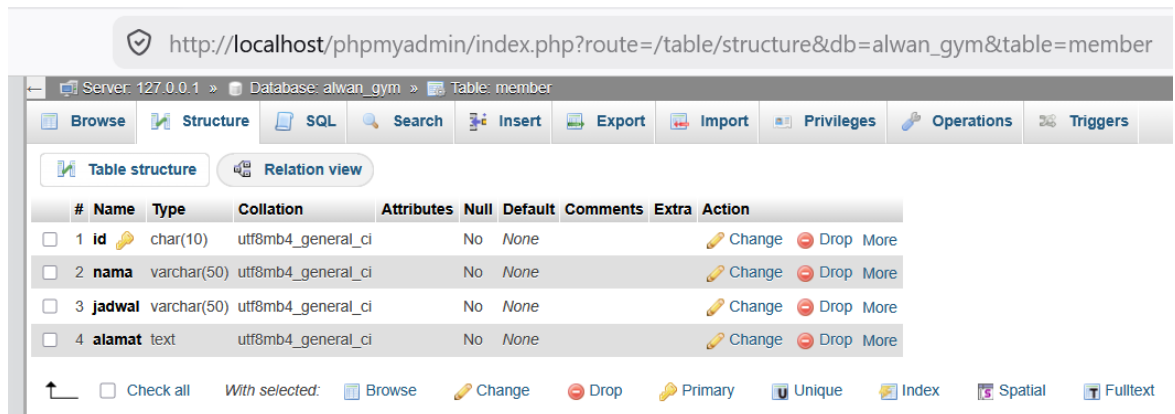
3. Membuat Database Membuat

database:



4. Membuat Tabel Member Membuat

tabel:

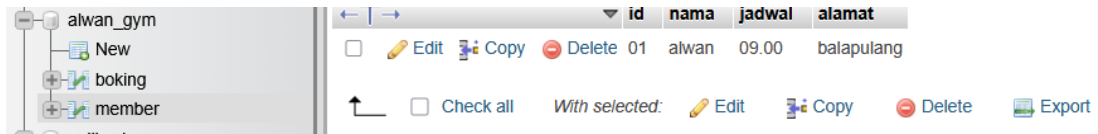


Dengan field:

- Id_member
- nama_member
- jadwal
- alamat

5. Mengisi Data Member

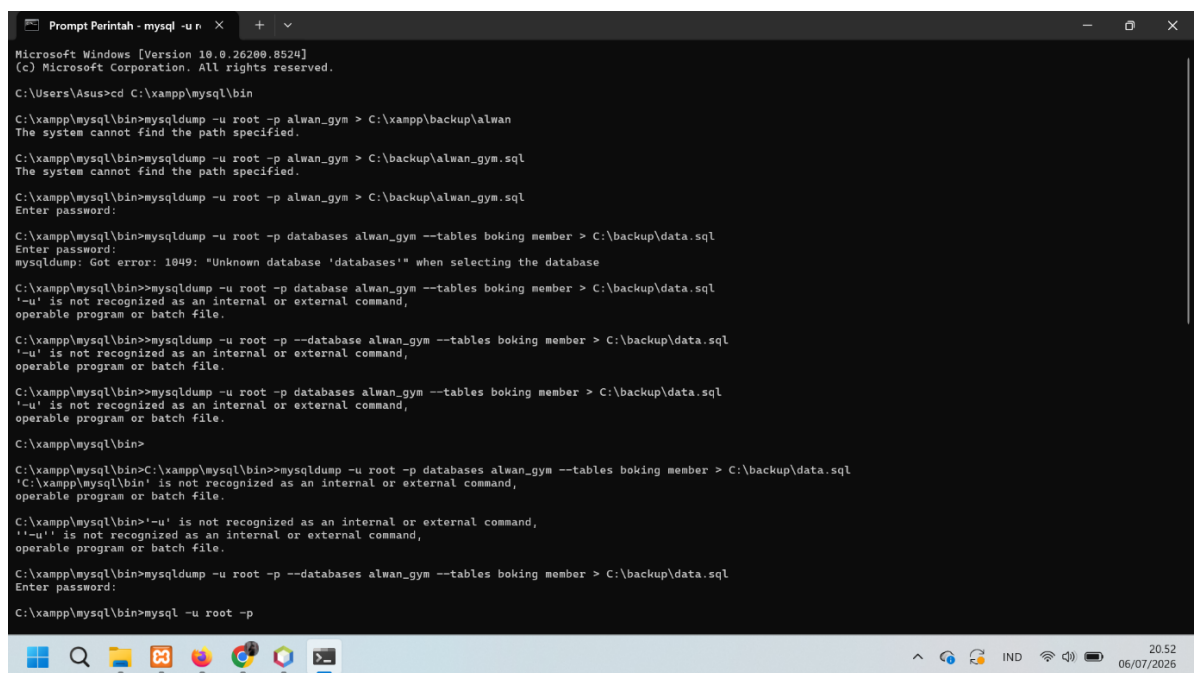
Menambahkan data:



	id	nama	jadwal	alamat
	01	alwan	09.00	balapulang

6. Membuka Command Prompt

Masuk ke folder MySQL serta menggunakan **port 3307** jika **port 3306** ga bisa digunakan, login dilakukan dengan:



```
Prompt Perintah - mysql -u n x + v
Microsoft Windows [Version 10.0.26280.8524]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Asus>cd C:\xampp\mysql\bin

C:\xampp\mysql\bin>mysqldump -u root -p alwan_gym > C:\xampp\backup\alwan
The system cannot find the path specified.

C:\xampp\mysql\bin>mysqldump -u root -p alwan_gym > C:\backup\alwan_gym.sql
The system cannot find the path specified.

C:\xampp\mysql\bin>mysqldump -u root -p alwan_gym > C:\backup\alwan_gym.sql
Enter password:

C:\xampp\mysql\bin>mysqldump -u root -p databases alwan_gym --tables boking member > C:\backup\data.sql
Enter password:
mysqldump: Got error: 'Unknown database 'databases'' when selecting the database

C:\xampp\mysql\bin>mysqldump -u root -p database alwan_gym --tables boking member > C:\backup\data.sql
'-u' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.

C:\xampp\mysql\bin>mysqldump -u root -p --database alwan_gym --tables boking member > C:\backup\data.sql
'-u' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.

C:\xampp\mysql\bin>mysqldump -u root -p databases alwan_gym --tables boking member > C:\backup\data.sql
'-u' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.

C:\xampp\mysql\bin>

C:\xampp\mysql\bin>C:\xampp\mysql\bin>mysqldump -u root -p databases alwan_gym --tables boking member > C:\backup\data.sql
'C:\xampp\mysql\bin' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.

C:\xampp\mysql\bin>'-' is not recognized as an internal or external command,
''-' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.

C:\xampp\mysql\bin>mysqldump -u root -p --databases alwan_gym --tables boking member > C:\backup\data.sql
Enter password:

C:\xampp\mysql\bin>mysql -u root -p
```

7. Membuat Database

```
MariaDB [(none)]> DROP DATABASE alwan_gym;
Query OK, 2 rows affected (0.051 sec)

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE alwan_gym;
Query OK, 1 row affected (0.004 sec)

MariaDB [(none)]> exit;
Bye

C:\xampp\mysql\bin>mysql -u root -p alwan_gym < C:\backup\alwan_gym.sql
Enter password:

C:\xampp\mysql\bin>mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 244
Server version: 10.4.32-MariaDB mariadb.org binary distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
```

database table member:

```
MariaDB [(none)]> USE alwan_gym;
Database changed
MariaDB [alwan_gym]> SHOW TABLES;
+-----+
| Tables_in_alwan_gym |
+-----+
| member               |
+-----+
1 row in set (0.001 sec)
```

Melihat data:

```
MariaDB [alwan_gym]> SELECT * FROM member;
+----+-----+-----+-----+
| id | nama  | jadwal | alamat      |
+----+-----+-----+-----+
| 01 | alwan | 09.00  | balapulang  |
+----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.001 sec)
```

8. Backup Database

Keluar terlebih dahulu:

```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE alwan_gym;
Query OK, 1 row affected (0.004 sec)

MariaDB [(none)]> exit;
Bye
```

Backup database:

```
Enter backup command:
C:\xampp\mysql\bin>mysql -u root -p alwan_gym < C:\backup\alwan_gym.sql
Enter password:

C:\xampp\mysql\bin>mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 244
Server version: 10.4.32-MariaDB mariadb.org binary distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
```


9. Membuat Database Restore Login kembali:

```
C:\xampp\mysql\bin>mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 244
Server version: 10.4.32-MariaDB mariadb.org binary distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> USE alwan_gym;
Database changed
MariaDB [alwan_gym]> SHOW TABLES;
+-----+
| Tables_in_alwan_gym |
+-----+
| member               |
+-----+
1 row in set (0.001 sec)
```

10. Restore Database Restore:

```
C:\xampp\mysql\bin>mysqldump -u root -p --databases alwan_gym --tables boking member > C:\backup\data.sql
Enter password:
```

11. Memastikan Restore Login kembali:

```
C:\xampp\mysql\bin>mysql -u root -p
Enter password:
```

Kemudian:

```
MariaDB [(none)]> USE alwan_gym;
Database changed
MariaDB [alwan_gym]> SHOW TABLES;
+-----+
| Tables_in_alwan_gym |
+-----+
| member               |
+-----+
1 row in set (0.001 sec)

MariaDB [alwan_gym]> SELECT * FROM member;
Empty set (0.004 sec)

MariaDB [alwan_gym]> SELECT * FROM member;
+----+-----+-----+-----+
| id | nama  | jadwal | alamat |
+----+-----+-----+-----+
| 01 | alwan | 09.00  | balapulang |
+----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.001 sec)
```

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Praktikum

Praktikum berhasil dilaksanakan menggunakan XAMPP, phpMyAdmin, dan MariaDB. Database db_praktikum berhasil dibuat beserta tabel mahasiswa. User baru berhasil ditambahkan dan diberikan hak akses. Proses backup menggunakan utilitas `mysqldump` menghasilkan file db_praktikum.sql yang tersimpan pada folder C:\xampp\htdocs. Selanjutnya file tersebut berhasil direstore ke database db_praktikum_restore. Hasil restore dibuktikan dengan munculnya tabel mahasiswa beserta data yang sama seperti database asli.

4.2 Pembahasan

Backup merupakan langkah penting dalam menjaga keamanan database karena menghasilkan salinan data yang dapat digunakan ketika terjadi kerusakan atau kehilangan data. Pada praktikum ini backup dilakukan menggunakan utilitas **mysqldump** melalui Command Prompt dengan koneksi ke MariaDB pada **port 3306**. File hasil backup kemudian digunakan pada proses restore menggunakan utilitas **mysql**. Setelah proses restore selesai, dilakukan pengecekan menggunakan perintah `SHOW TABLES` dan `SELECT * FROM mahasiswa`. Hasil pengecekan menunjukkan bahwa struktur tabel dan seluruh data berhasil dipulihkan tanpa kehilangan informasi.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, proses backup dan restore database menggunakan MariaDB pada XAMPP berhasil dilaksanakan dengan baik. Backup menghasilkan file db_praktikum.sql, sedangkan restore berhasil mengembalikan tabel mahasiswa beserta datanya ke database

db_praktikum_restore. Hal ini menunjukkan bahwa backup dan restore merupakan langkah penting untuk menjaga keamanan, integritas, dan ketersediaan data.

5.2 Saran

1. Lakukan backup database secara berkala.
2. Simpan file backup pada media penyimpanan lain seperti hard disk eksternal atau cloud storage.
3. Uji proses restore secara berkala untuk memastikan file backup dapat digunakan.
4. Batasi hak akses pengguna sesuai kebutuhan agar keamanan database lebih terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of Database Systems* (7th ed.). Pearson.
- Kadir, A. (2014). *Pengenalan Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi.
- MariaDB Foundation. (2024). *MariaDB Server Documentation*.
- Oracle Corporation. (2024). *MySQL 8.0 Reference Manual*.

